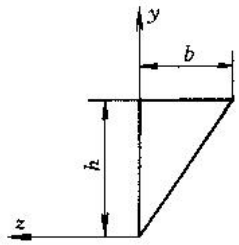
第 3 章习题解答

3—1 图示的三角形中 b、h。试用积分法求 I_z、I_y、I_{yz}。



解： $I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$

图（a）：$\mathrm{d}A=b(y)\mathrm{d}y=\dfrac{by}{h}\mathrm{d}y$

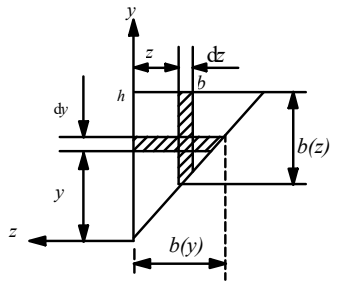
$$I_z=\int_0^h y^2\cdot\frac{by}{h}\mathrm{d}y=\frac{b}{h}\cdot\frac{h^4}{4}=\frac{b}{4}h^3$$

$$I_y=\int_A z^2\mathrm{d}A$$

图（a）：$\mathrm{d}A=-b(z)\mathrm{d}z=\dfrac{-h}{b}(b+z)\mathrm{d}z$

$$I_y=\int_0^{-b}-z^2\cdot\frac{h}{b}(b+z)\boldsymbol{dz}=\frac{-h}{b}\int_0^{-b}(bz^2+z^3)\boldsymbol{dz}$$

$$=\frac{-h}{b}\cdot\left(\frac{b}{3}(-b)^3+\frac{1}{4}b^4\right)=\frac{hb^3}{12}$$

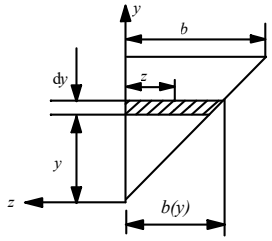


(a)

图（b）：$I_{yz}=\int_A yz\mathrm{d}A=\int_A yzb(y)\mathrm{d}y=\int_A yz\dfrac{by}{h}\mathrm{d}y=\dfrac{b}{h}\int_A zy^2\mathrm{d}y$

$$z=\frac{b(y)}{2}=\frac{-by}{2h}$$

$$I_{yz}=\frac{b}{h}\int_0^h\frac{-by}{2h}y^2\mathrm{d}y=\frac{-b}{2h^2}\cdot\frac{h^4}{4}=\frac{-b^2h^2}{8}$$



(b)

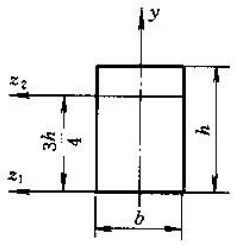
3—2 已知图示矩形截面中 I_{z1} 及 b、h。试求 I_{z2} 现有四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）$I_{z2}=I_{z1}+\dfrac{1}{4}bh^3$；

（B）$I_{z2}=I_{z1}+\dfrac{3}{16}bh^3$；

（C）$I_{z2}=I_{z1}+\dfrac{1}{16}bh^3$；

（D）$I_{z2}=I_{z1}-\dfrac{3}{16}bh^3$。



习题 A-4 图

正确答案是 D 。

3—3 等边三角形截面如图所示，其中 C 为形心，y_1z_1、y_2z_2、y_3z_3、y_4z_4、y_5z_5 为五对直角坐标轴，且 y_1、y_3、y_4 为对称轴。关于这五对坐标轴是不是主轴，有下列结论，试判断哪一个是正确的。

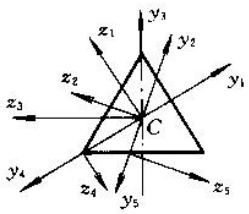
（A）除 y_5z_5 外，其余四对均为主轴；

（B）除 y_2z_2、y_5z_5 外，其余三对均为主轴；

（C）仅 y_1z_1、y_3z_3 为主轴；

（D）五对轴均为主轴。

正确答案是 D 。



3-4 如图 4 所示，Z 型截面各部分尺寸如图所示（单位：mm），试确定其形心主惯性矩。

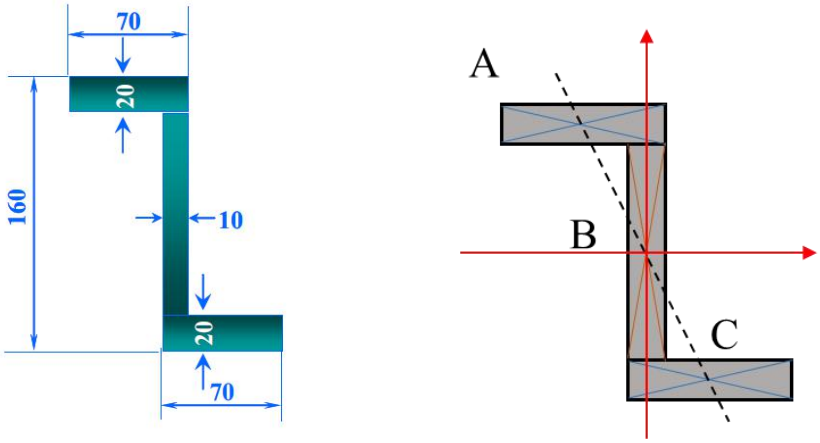


图 4

解：

$$I_{z1}=I_z+a^2A$$

$$I_{y1}=I_y+b^2A$$

$$I_{z1y1}=I_{zy}+abA$$

$$\tan 2\theta_{\mathrm{P}}=-\frac{2I_{zy}}{I_z-I_y}$$

$$I_{y_{\mathrm{P}}}=I_{\max}=\frac{I_y+I_z}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(I_y-I_z\right)^2+4I_{zy}^2}$$
$$I_{z_{\mathrm{P}}}=I_{\min}$$

易得截面形心与 B 截面形心重合，建立右图所示坐标系，有：

$$I_y=I_{y(A)}+I_{y(B)}+I_{y(C)}=3.67\times10^{-6}m^4$$

$$I_z=I_{z(A)}+I_{z(B)}+I_{z(C)}=1.53\times10^{-5}m^4$$

$$I_{yz}=I_{yz(A)}+I_{yz(B)}+I_{yz(C)}=-5.88\times10^{-6}m^4$$

则可得

$$I_{yp}=I_{\max}=\frac{I_y+I_z}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\left(I_y-I_z\right)^2+4I_{yz}{}^2}=1.78\times10^{-5}m^4$$

$$I_{zp}=I_{\min}=\frac{I_y+I_z}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{\left(I_y-I_z\right)^2+4I_{yz}{}^2}=1.21\times10^{-6}m^4$$

$$\tan 2\theta_p=-\frac{2I_{zy}}{I_z-I_y}=-1.01,\quad \theta_p=-22.64^\circ$$

3-5 图示由铝板钢板组成的复合材料柱，纵向截荷 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$ 通过刚性平板沿着柱的中心线施加在其上。试：

1．导出复合材料柱横截面上正应力与 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$、$b_0$、$b_1$、$h$ 和 E_{a}、E_{s} 之间的关系式；

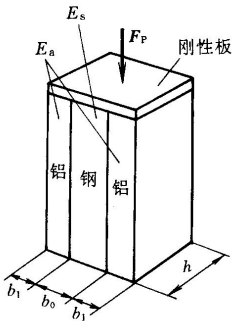
2．已知 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}=385\mathrm{kN}$；$E_{\mathrm{a}}=70\mathrm{GPa}$，$E_{\mathrm{s}}=200\mathrm{GPa}$；$b_0=30\mathrm{mm}$，$b_1=20\mathrm{mm}$，$h=50\mathrm{mm}$。求铝板与钢板横截面上的最大正应力。

解：变形谐调：

$$\frac{F_{Ns}}{E_s A_s}=\frac{F_{Na}}{E_a A_a} \qquad (1)$$

$$F_{Ns}+F_{Na}=-F_P \qquad (2)$$

$$\begin{cases} F_{Ns}=-\dfrac{E_s A_s}{E_s A_s+E_a A_a}F_P \\ F_{Na}=-\dfrac{E_a A_a}{E_s A_s+E_a A_a}F_P \end{cases}$$



习题 3-5 图

1. $$\sigma_s=\frac{F_{Ns}}{A_s}=-\frac{E_s F_P}{E_s b_0 h+E_a\cdot 2b_1 h}=-\frac{E_s F_P}{b_0 h E_s+2b_1 h E_a}$$

$$\sigma_a=\frac{F_{Na}}{A_a}=-\frac{E_a F_P}{b_0 h E_s+2b_1 h E_a}$$

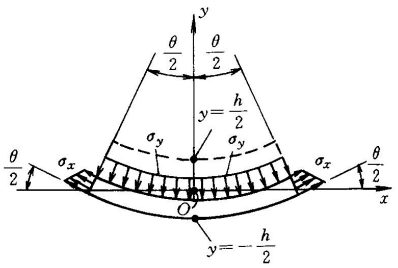
2. $$\sigma_s=\frac{-200\times10^9\times385\times10^3}{0.03\times0.05\times200\times10^9+2\times0.02\times0.05\times70\times10^9}=-175\ \text{MPa}\ (\text{压})$$

$$\sigma_a=\frac{-175E_a}{E_s}=-175\frac{70}{200}=-61.25\ \text{MPa}\ (\text{压})$$

3-6 图示矩形截面（$b\cdot h$）直梁，在弯矩 M_z 作用的 Oxy 平面内发生平面弯曲，且不超出弹性范围，假定在梁的纵截面上有 y 方向正应力 σ_y 存在，且沿梁长均匀分布。试：

1．导出 $\sigma_y=\sigma_y(y)$ 的表达式；

2．证明：$\sigma_{y\max}\approx-\dfrac{h}{4\rho}\sigma_{x\max}$，$\rho$ 为中性面的曲率半径。

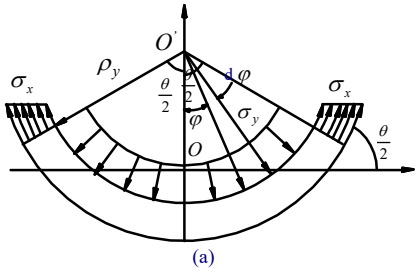


解：1．先求 $\sigma_y(y)$ 表达式：

$$\sum F_y=0$$

$$\sum F_y=\int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}}\sigma_y\cdot1\cdot\rho_y\cdot\mathrm{d}\varphi\cdot\cos\varphi+2\int_{\frac{-h}{2}}^{y}\sigma_x\sin\frac{\theta}{2}\cdot1\cdot\mathrm{d}y=0$$

即 $$2\sigma_y\rho_y\sin\frac{\theta}{2}+2\int_{\frac{-h}{2}}^{y}\frac{-M_z}{I_z}y\sin\frac{\theta}{2}\mathrm{d}y=0$$，（$\sigma_x=-\dfrac{M_z}{I_z}y$）



(a)

即 $$2\sigma_y\rho_y\sin\frac{\theta}{2}-2\frac{M_z}{I_z}\sin\frac{\theta}{2}\cdot\frac{1}{2}(y^2-\frac{h^2}{4})=0$$

∴ $$\sigma_y=\frac{-M_z}{2\rho_y I_z}(\frac{h^2}{4}-y^2) \qquad (a)$$

2．由（a）式，令 $\dfrac{\mathrm{d}\sigma_y}{\mathrm{d}y}=0$，得 $y=0$，由于

$$\rho_y\approx\rho$$

则 $$\sigma_{y,\max}=\frac{-h^2M_z}{8\rho_y I_z}=\frac{-h}{4\rho_y}\cdot\frac{M_z}{\frac{I_z}{h}}=\frac{-h}{4\rho_y}\cdot\frac{M_z}{W_z}\approx\frac{-h}{4\rho}\sigma_{x\max} \qquad (b)$$

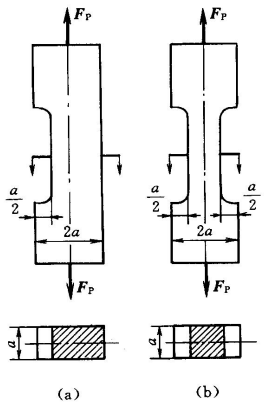
3-7 试求图 a、b 中所示的二杆横截面上最大正应力的比值。

解：（a）为拉弯组合

$$\sigma_a=\frac{F_P}{a\times\frac{3}{2}a}+\frac{F_P\cdot\frac{a}{4}}{\frac{a(\frac{3}{2}a)^2}{6}}=\frac{4}{3}\cdot\frac{F_P}{a^2}$$

（b）为单向拉伸

$$\sigma_b=\frac{F_P}{a^2} \qquad \therefore\quad \frac{\sigma_a}{\sigma_b}=\frac{4}{3}$$



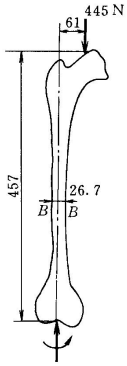
(a) (b)

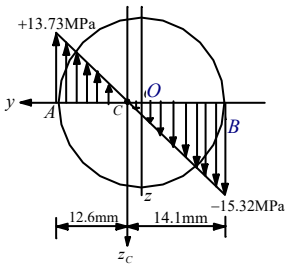
3-8 图中所示为承受纵向载荷的人骨受力简图，假定实心骨骼为圆截面。试：

1．确定截面 $B-B$ 上的应力分布；

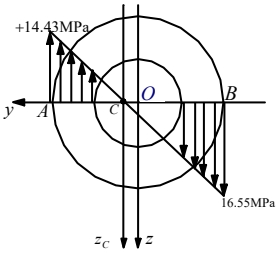
2．假定骨骼中心部分（其直径为骨骼外径的一半）由海绵状骨质所组成，且忽略海绵状承受应力的能力，确定截面 $B-B$ 上的应力分布；

3．确定 1、2 两种情形下，骨骼在截面 B-B 上最大压应力之比。





(b)



(c)

解： 1． $\sigma_{\mathrm{N1}}=-\dfrac{F_{\mathrm{N}x}}{A_1}=\dfrac{445\times10^{6}}{\dfrac{\pi\times26.7^{2}}{4}}=-0.795\ \mathrm{MPa}$

$$\sigma_{\mathrm{M\,max}}=\frac{M_z}{W_{z1}}=\frac{445\times61\times10^{-3}}{\dfrac{\pi\times26.7^{3}}{32}\times10^{-9}}=14.526\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma^{+}_{\max}=14.526-0.795=13.73\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma^{-}_{\max}=-14.526-0.795=-15.32\ \mathrm{MPa}$$

沿 y 方向应力分布如图（c）所示，中性轴为 z_c。

2． $\sigma_{N2}=\dfrac{F_{Nx}}{A_2}=-\dfrac{445\times10^{6}}{\dfrac{\pi(26.7^{2}-(\frac{26.7}{2})^{2}}{4}}=\dfrac{-4\times445\times10^{6}}{\pi\times26.7^{2}(1-\frac{1}{4})}=-0.795\times\dfrac{4}{3}=-1.06\ \mathrm{MPa}$

$$\sigma_{M2\max}=\frac{M_z}{W_{z2}}=\frac{M_z}{W_{z1}(1-(\frac{1}{2})^{4})}=14.526\times\frac{16}{15}=15.494\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma^{+}_{\max}=15.494-1.06=14.43\ \mathrm{Mpan}$$

$$\sigma^{-}_{\max}=-15.494-1.06=-16.55\ \mathrm{MPa}$$

z_C 为中性轴，沿 y 轴应力分布如图（d）

3． $\dfrac{\sigma_2^{-}}{\sigma_1^{-}}=\dfrac{16.55}{15.32}=1.08$，或 $\dfrac{\sigma_1^{-}}{\sigma_2^{-}}=\dfrac{15.32}{16.55}=0.926$

3-9 正方形截面杆一端固定，另一端自由，中间部分开有切槽。杆自由端受有平行于杆轴线的纵向力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$。若已知 F_{P} =1kN，杆各部分尺寸示于图中。试求杆内横截面上的最大正应力，并指出其作用位置。

解： $A=5\times10\times10^{-6}=50\times10^{-6}\ \mathrm{m^2}$

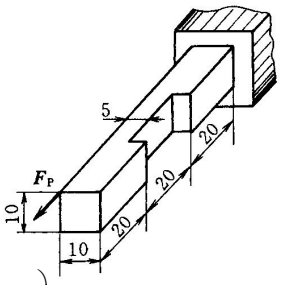
$$W_y=\frac{5\times10^{-2}}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{12}\times10^{-6}\ \mathrm{m^3}$$

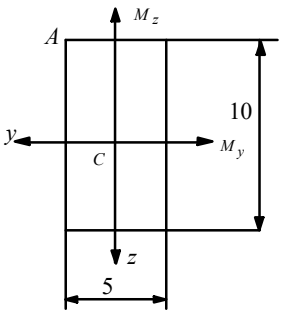
$$W_z=\frac{10\times5^{2}}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{24}\times10^{-6}\ \mathrm{m^3}$$

$F_{\mathrm{N}x}$ = 1 kN

$$M_y=1000\times5\times10^{-3}=5\ \mathrm{N\cdot m}$$

$$M_z=1000\times2.5\times10^{-3}=2.5\ \mathrm{N\cdot m}$$





$$\sigma_{\max}=\frac{F_{\mathrm{N}x}}{A}+\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}=\left(\frac{1000}{50}+\frac{5}{\frac{1}{12}}+\frac{2.5}{\frac{1}{24}}\right)\times10^{6}=140\ \mathrm{MPa}$$

最大正应力作用位置位于中间开有切槽的横截面的左上角点 A，如图（a）所示。

3-11　根据杆件横截面正应力分析过程，中性轴在什么情形下才会通过截面形心？试分析下列答案中哪一个是正确的。

（A）$M_y=0$ 或 $M_z=0$，$F_{Nx}\neq 0$；　（B）$M_y=M_z=0$，$F_{Nx}\neq 0$；

（C）$M_y=0$，$M_z=0$，$F_{Nx}\neq 0$；　（D）$M_y\neq 0$ 或 $M_z\neq 0$，$F_{Nx}=0$。

答案：D

3-12　关于中性轴位置，有以下几种论述，试判断哪一种是正确的：

（A）中性轴不一定在截面内，但如果在截面内它一定通过形心；

（B）中性轴只能在截面内并且必须通过截面形心；

（C）中性轴只能在截面内，但不一定通过截面形心；

（D）中性轴不一定在截面内，而且也不一定通过截面形心。

答案：D

3-13　关于斜弯曲的主要特征有四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）$M_y\neq 0$，$M_z\neq 0$，$F_{Nx}\neq 0$，中性轴与截面形心主轴不一致，且不通过截面形心；

（B）$M_y\neq 0$，$M_z\neq 0$，$F_{Nx}=0$，中性轴与截面形心主轴不一致，但通过截面形心；

（C）$M_y\neq 0$，$M_z\neq 0$，$F_{Nx}=0$，中性轴与截面形心主轴平行，但不通过截面形心；

（D）$M_y\neq 0$ 或 $M_z\neq 0$，$F_{Nx}\neq 0$，中性轴与截面形心主轴平行，但不通过截面形心。

答案：B